

QS - ATIVIDADE

📅 Data	@27 de fevereiro de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Qualidade de Software</u>

Diego Melo - Engenharia de Software - 25413

Kaique Alencar - Sistema de Informação - 25254

Relacionamento entre normas ISO

- ISO/IEC 9126:1991
- ISO/IEC 9126: 2001
 - 9126-1
 - 9126-2
 - 9126-3
 - 9126-4
- ISO/IEC 25010:2011
- ISO/IEC 52002: 2024
- ISO/IEC 25019:2023
- ISO/IEC 14598:2001
 - 14598-1
 - 14598-2
 - 14598-3
 - 14598-4
 - 14598-5
 - 14598-6

ISO/IEC 9126:1991

Esta norma foi estabelecida para caracterizar a qualidade do software, distinguindo entre qualidade interna, externa e qualidade em uso. Ela define 6 características principais de qualidade:

1. Funcionalidade
2. Confiabilidade
3. Viabilidade
4. Eficiência
5. Manutenibilidade
6. Portabilidade

ISO/IEC 9126:2001

1. Modelo de Qualidade
2. Métricas Externas (aplicada ao software em execução)
3. Métrica Interna (aplicada aos entregáveis intermediários como código)
4. Métricas de Qualidade de Uso (percepção do usuário final)

ISO/IEC 25010:2011

8 Características (Modelo de produto):

1. Adequação funcional
 - a. Grau em que o software provê funções que atendem necessidades sob condições
2. Eficiência de Desempenho
 - a. Performance relativa à quantidade de recursos utilizados
3. Compatibilidade
 - a. Capacidade de trocar informações com outros sistemas, ou compartilhar com o mesmo hardware
4. Usabilidade
 - a. Facilidade com que usuários podem aprender e utilizar o sistema
5. Confiabilidade
 - a. Capacidade de desempenhar funções sob condições específicas por um período de tempo
6. Segurança
 - a. Proteção de informações e dados para que pessoas ou sistemas não autorizadas não possam lê-los ou modificá-los
7. Manutenibilidade
 - a. Eficácia e eficiência com que o software pode ser modificado
8. Portabilidade
 - a. Facilidade com que o software pode ser transferido de um ambiente para o outro

Modelo de Qualidade de Uso

1. Eficácia
 - a. Precisão de completude com que o usuário atinge o objetivo
2. Eficiência
 - a. Recursos gastos em relação à precisão dos resultados
3. Satisfação
 - a. Atendimento às necessidades de expectativas do usuário
4. Segurança
 - a. Mitigação de riscos econômico, de saúde ou ambiente
5. Cobertura de Contexto
 - a. Eficácia em contexto de uso específicos

ISO/IEC 25005:2024

Foca na estrutura e governança de como esses modelos de qualidade devem ser construídos e aplicados

- Definição de modelos de qualidade
 - Fornece o conceito, a semântica e a estrutura necessária para criar modelos compostos por características e socratísticas
- Padronização de Linguagem
 - Cria uma terminologia comum para que todos os envolvidos (stakeholders) compartilhem a mesma visão sobre o que define “qualidade” em um projeto
- Interconectividade
 - Explica como os modelos de qualidade se relacionam com os outros processos vitais, como medição, definição de requisitos e avaliações de produto
- Abrangência Moderna

- É aplicável não apenas a software tradicionais, mas também a produtos de TIC, dados e serviços de TI em ecossistema digitais complexos

ISO/IEC 25019:2023

É o novo padrão internacional que define o modelo de qualidade em uso

O modelo é composto por três características principais, cada uma é subdividida e subcaracterísticas que ajudam a medir sucesso do sistema na perspectiva do usuário

- Beneficialidade
 - Avaliai o valor real entregue
 - Usabilidade
 - Acessibilidade
 - Adequação
- Ausência de riscos
 - Mitigação de danos potenciais
 - Riscos
 - Econômico
 - Ambientais / Societais
 - Saúde
 - Vida Humana
- Acessibilidade
 - Resposta favorável dos usuários
 - Experiencias
 - Confiabilidade
 - Conformidade

Principais Aplicações e Mudanças

- Foco Ampliado
 - Diferente da versão anterior, a 25019 classifica explicitamente os stakeholders influentes (direto e indireto) e integra seus interesses como características de qualidade
- Contexto de Uso
 - Estabelece que a quantidade em uso deve ser sempre validade em relação a um contexto específico (usuário, tarefas e ambiente); se o contexto em uso, o restritos devem ser redefinidos
- Utilidade
 - É aplicada por desenvolvedores, equipes de QA e auditores para definir critérios de aceitação, objetivo de design e avaliar a ética em atividades de digitação

ISO/IEC 14598:2021

Originalmente, ela fornecia um framework para que desenvolvedores, adquirentes e avaliadores independentes pudessem medir a qualidade de um software de forma objetiva e repetitiva. Ela era dividia em seis partes principais

1. Visão geral e conceitos
2. Planejamento e gestão
3. Processos para desenvolvedores
 - a. Foco em qualidade intermediária
4. Processo para adquirentes
 - a. Seleção de software pronto ou sob encomenda

- 5. Processo para avaliadores
 - a. Avaliação independente / terceira parte
- 6. Documentação de módulos de avaliação

Relacionamento e Evolução

Antiga Geração (Legado)	Nova Geração (Série SQuaRE)	O que mudou?
ISO/IEC 9126 (Modelo de Qualidade)	ISO/IEC 25010 / 25019	Aumento de 6 para 8 características; foco maior em Segurança e Compatibilidade.
ISO/IEC 14598 (Processo de Avaliação)	ISO/IEC 25040	A avaliação deixou de ser um processo isolado e passou a ser integrada ao ciclo de vida.
N/A	ISO/IEC 25002	Introdução de uma camada de governança e terminologia para ecossistemas modernos (Nuvem, IA, Dados).

Resumo

Alicerce Histórico

- **ISO/IEC 9126:** Foi o primeiro grande padrão a dizer que "qualidade" não é subjetiva. Ela dividiu o software em características técnicas (internas/externas) e a percepção do usuário (qualidade em uso)
- **ISO/IEC 14598:** Complementava a 9126 fornecendo o "**como fazer**". Ela ditava os passos para desenvolvedores e avaliadores independentes medirem a qualidade de forma repetível

Padrão Atual

É a norma "mestra" de produto hoje. Ela expandiu os conceitos da 9126 para refletir a tecnologia moderna, inserindo **Segurança** e **Interoperabilidade** como pilares essenciais, e não apenas subitens

A Nova Fronteira

- **ISO/IEC 25019 (Qualidade em Uso):** Substitui partes da 25010. O foco aqui não é se o botão funciona, mas se o sistema é **benéfico** e **seguro** para a vida humana e o ambiente. É a norma da "ética e valor real"
- **SO/IEC 25002 (Estrutura e Governança):** Atuam como o "manual de instruções" para criar outros modelos de qualidade. Elas garantem que empresas usem a mesma linguagem ao falar de qualidade em sistemas complexos que misturam software, dados e serviços